



1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	Alumina Zirconia
나. 관용명/상품명	AZ40, AZ25, ZA40, ZA25, ZR25S
다. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	산업용
제품의 사용상의 제한	N/A
라. 수입자 정보	
회사명	제일연마공업(주)
주소	경상북도 포항시 남구 장흥동 140-2
긴급전화번호	054-285-8401

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기 자극) 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기 자극) 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분1
---------------	--

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자



신호어	위험
유해·위험문구	H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음 H372 장기간 또는 반복노출 되면 장기(영향을 받는 것으로 알려진 모든 장기를 명시한다.)에 손상을 일으킴(특정표적장기독성(반복노출)을 일으키는 노출 경로를 기재. 단, 다른 노출경로에 의해 특정표적장기독성(반복노출)을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)
예방조치문구	P260 분진을 흡입하지 마시오. P261 분진의 흡입을 피하십시오. P264 취급 후에는 피부와 눈을(를) 철저히 씻으시오. P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오. P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오. P405 잠금장치를 하여 저장하십시오. P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오
예방	
대응	
저장	
폐기	

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
산화 알루미늄	알파-알루미나 α -Alumina	1344-28-1	60~75
산화 지르코늄	지르코늄 이산화물(ZIRCONIUM DIOXIDE);	1314-23-4	25~40

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
--------------	--

나. 피부에 접촉했을 때	긴급 의료조치를 받으시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
다. 흡입했을 때	과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
라. 먹었을 때	긴급 의료조치를 받으시오 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
마. 기타 의사의 주의사항	폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오. 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	화학물질로부터 생기는 특정 유해성	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	산화 알루미늄	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
	산화 지르코늄	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
	산화 지르코늄	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

6.누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오. 모든 점화원을 제거하시오 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오. 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오. 공기성 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흩어지는 것을 막으시오. 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	
다. 정화 또는 제거 방법	

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령	용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오. 취급/저장에 주의하여 사용하시오. 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오. 가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오. 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오. 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오. 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오. 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.
나. 안전한 저장방법	

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
국내규정	
산화 알루미늄	TWA - 10mg/m3 금속분진으로 노출되는경우 TWA - 5mg/m3 용접흙으로 노출되는 경우 TWA - 5mg/m3 피로파우더로 노출되는 경우
산화 지르코늄	TWA - 5mg/m3 지르코늄 및 그 화합물 STEL - 10mg/m3 지르코늄 및 그 화합물
ACGIH 규정	
산화 알루미늄	TWA 1 mg/m³
산화 지르코늄	STEL 10 mg/m³ TWA 5 mg/m³
생물학적 노출기준	
산화 알루미늄	자료없음
산화 지르코늄	자료없음
기타 노출기준	
산화 알루미늄	자료없음
산화 지르코늄	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
다. 개인보호구	
호흡기 보호	
산화 알루미늄	금속분진으로 노출되는경우

산화 지르코늄	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
	노출농도가 100mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오
	노출농도가 250mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하십시오
	노출농도가 500mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오
	노출농도가 10000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오
	노출농도가 100000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오
	용접흡으로 노출되는 경우
	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
	노출농도가 50mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오
	노출농도가 125mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하십시오
	노출농도가 250mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오
	노출농도가 5000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오
	노출농도가 50000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오
	피로파우더로 노출되는 경우
	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
	노출농도가 50mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오
산화 지르코늄	노출농도가 125mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하십시오
	노출농도가 250mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오
	노출농도가 5000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오
	노출농도가 50000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오
	지르코늄 및 그 화합물
	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
	노출농도가 50mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오
	노출농도가 100mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오
	노출농도가 125mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하십시오
	노출농도가 250mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하십시오
	노출농도가 250mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오
	노출농도가 500mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오
	노출농도가 10000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오
	노출농도가 5000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오

눈 보호	노출농도가 50000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오
	노출농도가 100000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오
	눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 고글을 착용하십시오
손 보호	근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하십시오
	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하십시오
신체 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

혼합물

가. 외관	
성상	자료없음
색상	자료없음
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

산화 알루미늄

가. 외관	
성상	고체(분말)
색상	흰색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	2054 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	3000 ℃
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	1 mmHg (2158℃)
타. 용해도	<0.1 mg/ℓ (불용성)
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	3.97
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	101.9

산화 지르코늄

가. 외관	
성상	고체 (분말)
색상	흰색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	약 2710 °C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	4300 °C
사. 인화점	5000 °C
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	< 55 ug/L (20°C, pH: 6.5)
파. 증기밀도	5.85 g/㎥ (20°C)
하. 비중	5.77 (20°C, 상대 밀도)
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	(> 1000 C)
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	123.22

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	
산화 알루미늄	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
산화 지르코늄	가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
나. 피해야 할 조건	
산화 알루미늄	열, 스파크, 화염 등 점화원
산화 지르코늄	열, 스파크, 화염 등 점화원
다. 피해야 할 물질	
산화 알루미늄	가연성 물질, 환원성 물질
산화 지르코늄	가연성 물질, 환원성 물질
라. 분해시 생성되는 유해물질	
산화 알루미늄	부식성/독성 흡 자극성, 부식성, 독성 가스
산화 지르코늄	부식성/독성 흡 자극성, 부식성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	
산화 알루미늄	자료없음
산화 지르코늄	자료없음
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	

산화 알루미늄	LD50 > 10000 mg/kg Rat (관찰기간 동안 사망없음 (OECD Guideline 401))
산화 지르코늄	LD50 > 5000 mg/kg Rat
경피	자료없음
산화 알루미늄	자료없음
산화 지르코늄	자료없음
흡입	
산화 알루미늄	분진 LC50> 2.3 mg/ℓ 4 hr Rat (사망없음, EPA 40 CFR 158, OECD Guideline 403, GLP)
산화 지르코늄	미스트 LC50> 4.3 mg/ℓ 4 hr Rat
	자료없음
피부부식성 또는 자극성	
산화 알루미늄	토끼(수)를 대상으로 0.5g의 양을 4시간 노출 후 24, 48, 72시간 시점으로 관찰해본 결과 , 무자극 , OECD Guideline 404, GLP
산화 지르코늄	총 자극점수: 약 0 /8, , Rabbit, OECD TG 404
심한 눈손상 또는 자극성	
산화 알루미늄	토끼(수)를 대상으로 72시간 동안 눈 자극성시험결과, 무자극. (OECD Guideline 405, GLP)
산화 지르코늄	자극성 없음, Rabbit, 72시간 내 완전히 가역적, OECD TG 405
호흡기과민성	
산화 알루미늄	마우스(수)를 대상으로 호흡기과민성 테스트 결과, 비과민성
산화 지르코늄	자료없음
피부과민성	
산화 알루미늄	기니피그(수)를 대상으로 한 피부과민성 시험결과, 비과민성(OECD Guideline 406, EPA OPPTS 870.2600, GLP)
산화 지르코늄	과민성 없음, Guinea pig, 암컷, 기니피그 극대화 시험(GMPT): 용량수준: 0.025, 반응: 0/10, OECD TG 406
발암성	
산업안전보건법	
산화 알루미늄	자료없음
산화 지르코늄	자료없음
고용노동부고시	
산화 알루미늄	자료없음
산화 지르코늄	자료없음
IARC	
산화 알루미늄	자료없음
산화 지르코늄	자료없음
OSHA	
산화 알루미늄	자료없음
산화 지르코늄	자료없음
ACGIH	
산화 알루미늄	자료없음
산화 지르코늄	자료없음
NTP	
산화 알루미늄	자료없음
산화 지르코늄	자료없음
EU CLP	
산화 알루미늄	자료없음
산화 지르코늄	자료없음
생식세포변이원성	
산화 알루미늄	Bacterial gene mutation: 음성, Gene mutation in mammalian cells: 음성, Cytogenicity/chromosome aberration in mammalian cells: 양성
산화 지르코늄	in vitro - 포유류 세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험: 음성(mouse lymphoma L5178Y cells, 대사활성계 관계없이), OECD TG 476, EU Method B.17, GLP

생식독성	
산화 알루미늄	랫트(암/수)를 대상으로 한 재생 / 발생 독성 스크리닝 테스트와 함께 투여 독성 연구를 반복 결합 실험 결과, 부작용 결과에 대한 관측이 없음 (OECD Guideline 422, GLP)
산화 지르코늄	임의의 용량 그룹 또는 새끼에서에서 생식 또는 발달에 대한 영향은 관찰되지 않았음. 따라서, 생식 독성 및 발육 독성에 대한 NOAEL (No Observed Adverse Effect Level)은 > = 1000 mg / kg bw / day (zirconium acetate anhydrous) 인 것으로 간주되었음., OECD TG 422, GLP
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	
산화 알루미늄	상기도 자극성이 있음
산화 지르코늄	경구: 투여와 관련된 임상학적 징후 없음 / 육안 검사에서 처리에 관련된 변화 없음(랫드 / 암컷 / OECD TG 423 / GLP) 흡입: 노출 직후 독성학적으로 유의미한 임상 징후는 없었다. 노출 후 바로 목, 앞다리, 몸통 및 비뇨 생식기 부위, 코 및 입 주위의 붉은 물질 및 비뇨 생식기 부위 주위의 황색 물질로 몇몇 동물이 주목되었다. 이러한 발견은 4 시간 동안 코만 노출된 유지 튜브에서 구속 된 동물에 대해 전형적이다. 노출 직후 입, 코 및 안면 주위의 백색 물질이 주목되었고, 코만의 노출 경로를 통한 시험 물질의 침착에 기인하였다. 노출 후 14 일의 관찰 기간 동안 동물에 대한 중요한 임상 관찰은 수컷 1 마리의 배변 감소 및 작은 대변 및 2 마리의 암컷의 배변 감소를 포함하였다. 연구 3 일까지 모든 동물을 임상적으로 정상인 것으로 간주하였다. / 예정된 부검에서 임의의 동물에 대한 관찰된 발견은 없었다. (OECD TG 423, OECD TG 422, GLP)
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	
산화 알루미늄	산화 알루미늄의 직업 노출에 의해 폐에 섬유증 확인, 표적장기 : 폐
산화 지르코늄	경구(아만성): 9주 동안 72, 372 g의 hydrated zirconium carbonate의 등가 누적 용량을 섭취해도 kitten에게 치사 없음, 장기간 섭취했을때 HZC의 독성효과가 없음을 나타내며 랫드에서 얻은 결과를 확인함, cat 흡입(아만성): 지르코늄 금속 생산에서 발생하는 먼지가 폐 육아종을 생성 할 수있는 가능성은 동물 노출에 의해 조사되었으며, 이로 인한 이상은 발견되지 않았음, Guinea pig
흡인유해성	
산화 알루미늄	자료없음
산화 지르코늄	자료없음
기타 유해성 영향	
산화 알루미늄	자료없음
산화 지르코늄	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성		
어류		
산화 알루미늄		LC50 0.078 ~ 0.108 mg/l 96 hr Pimephales promelas
산화 지르코늄		LC50 > 100 mg/l 96 hr Danio rerio (OECD TG 203 , 지수식, 담수, GLP)
갑각류		
산화 알루미늄		LC50 > 3.69 mg/l 48 hr Ceriodaphnia dubia
산화 지르코늄		EC50 > 100 mg/l 48 hr Daphnia magna (EU Method C.2 , 지수식, 담수, GLP)
조류		
산화 알루미늄		EC50 > 0.024 mg/l 96 hr Scenedesmus subspicatus
산화 지르코늄		NOEC > 200 mg/l 15 day Chlorella vulgaris (지수식, 담수)
나. 잔류성 및 분해성		
잔류성		
산화 알루미늄		자료없음
산화 지르코늄		자료없음
분해성		
산화 알루미늄		자료없음
산화 지르코늄		자료없음
다. 생물농축성		
농축성		
산화 알루미늄		자료없음

산화 지르코늄	01 0.188 BCF (ℓ/kg)
생분해성	
산화 알루미늄	자료없음
산화 지르코늄	자료없음
라. 토양이동성	
산화 알루미늄	자료없음
산화 지르코늄	자료없음
마. 기타 유해 영향	
산화 알루미늄	어류:Pimephales promelas, NOEC 28d 7.1mg/L, ECHA, 갑각류:Daphnia magna, NOEC 28d 1.89mg/L, ECHA, 조류:Pseudokirchneriella subcapitata, 96hr NOEC ≥0.004mg/L, OECD Guideline 201, Alga, Growth Inhibition Test, GLP , 난용성 물질, 수용해도 1mg/L 미만, 이므로 급성독성 분류되지않음
산화 지르코늄	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	
산화 알루미늄	다음 중 하나의 방법으로 처리하시오. 1. 고형화 처리하시오. 2. 지정폐기물을 매립할 수 있는 관리형 매립시설에 매립하시오. 3. 가연성물질을 포함한 폐축매는 소각하시오. 4. 할로겐족에 해당하는 물질을 포함한 폐축매를 소각하는 경우에는 고온소각하시오. 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
산화 지르코늄	
나. 폐기시 주의사항	
산화 알루미늄	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
산화 지르코늄	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	
산화 알루미늄	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
산화 지르코늄	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
나. 적정선적명	
산화 알루미늄	해당없음
산화 지르코늄	해당없음
다. 운송에서의 위험성 등급	
산화 알루미늄	해당없음
산화 지르코늄	해당없음
라. 용기등급	
산화 알루미늄	해당없음
산화 지르코늄	해당없음
마. 해양오염물질	
산화 알루미늄	자료없음
산화 지르코늄	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 화재시 비상조치	
산화 알루미늄	해당없음
산화 지르코늄	해당없음
유출시 비상조치	
산화 알루미늄	해당없음
산화 지르코늄	해당없음

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	
산화 알루미늄	관리대상유해물질 작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)

	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)
	노출기준설정물질
산화 지르코늄	관리대상유해물질
	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 작업환경측정대상물질 6개월)
	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 특수건강진단대상물질 12개월)
	노출기준설정물질
나. 화학물질관리법에 의한 규제	
산화 알루미늄	자료없음
산화 지르코늄	자료없음
다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제	
산화 알루미늄	기존화학물질
산화 지르코늄	기존화학물질
라. 위험물안전관리법에 의한 규제	
산화 알루미늄	자료없음
산화 지르코늄	자료없음
마. 폐기물관리법에 의한 규제	
산화 알루미늄	지정폐기물
산화 지르코늄	자료없음
바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
산화 알루미늄	
산화 지르코늄	
기타 국내 규제	
산화 알루미늄	해당없음
산화 지르코늄	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	
산화 알루미늄	해당없음
산화 지르코늄	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	
산화 알루미늄	해당없음
산화 지르코늄	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	
산화 알루미늄	해당없음
산화 지르코늄	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	
산화 알루미늄	해당없음
산화 지르코늄	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	
산화 알루미늄	해당됨
산화 지르코늄	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	
산화 알루미늄	해당없음
산화 지르코늄	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	
산화 알루미늄	해당없음
산화 지르코늄	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	
산화 알루미늄	해당없음
산화 지르코늄	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	

산화 알루미늄	해당없음
산화 지르코늄	해당없음
EU 분류정보(위험문구)	
산화 알루미늄	해당없음
산화 지르코늄	해당없음
EU 분류정보(안전문구)	
산화 알루미늄	해당없음
산화 지르코늄	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

산화 알루미늄

ICSC 0351(성상)

ICSC 0351(색상)

ICSC 0351, ECHA(마. 녹는점/어는점)

ICSC 0351(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

ECHA(카. 증기압)

ECHA(타. 용해도)

ICSC 0351(하. 비중)

ICSC 0351(머. 분자량)

ECHA(경구)

ECHA(흡입)

ECHA(피부부식성 또는 자극성)

ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)

ECHA(호흡기과민성)

ECHA(피부과민성)

ECHA(생식세포변이원성)

ECHA(생식독성)

NITE(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

NITE(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

ECHA(어류)

ECHA(갑각류)

ECHA(조류)

ECHA(마. 기타 유해 영향)

산화 지르코늄

GESTIS(성상)

GESTIS(색상)

ECHA(나. 냄새)

ECHA(마. 녹는점/어는점)

ECHA(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

Chemicalbook(사. 인화점)

ECHA(타. 용해도)

GESTIS(파. 증기밀도)

ECHA(하. 비중)

ECHA(머. 분자량)

ECHA(경구)

ECHA(흡입)

ECHA(피부부식성 또는 자극성)

ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)

ECHA(피부과민성)

ECHA(생식세포변이원성)

ECHA(생식독성)

ECHA(특정 표적장기 독성 (1회 노출))
ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))
ECHA(어류)
ECHA(갑각류)
ECHA(조류)
ECHA(농축성)

ECHA(성상)|ECHA(색상)|ECHA(냄새)|Chemicalbook(녹는점/어는점)|Chemicalbook(초기 끓는점과 끓는점 범위)|Chemicalbook(인화점)|ECHA(용해도)|ECHA(비중)|Chemicalbook(분자량)|ECHA(경구)|ECHA(흡입)|ECHA(피부부식성 또는 자극성)|ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)|ECHA(피부과민성)|ECHA(생식 세포변이원성)|ECHA(생식독성)|ECHA(특정 표적장기 독성 (1회 노출))|ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))|ECHA(어류)|ECHA(갑각류)|ECHA(조류)|ECHA(농축성)|ECHA(기타 유해 영향)

나. 최초작성일	2024-01-16
다. 개정횟수 및 최종 개정일자	
개정횟수	2회
최종개정일자	2026-02-27
라. 기타	

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.